

LAPORAN STUDY LITERATURE REVIEW (SLR)

Mata Kuliah: Sistem Basis Data Terdistribusi

Nama: Rafki Amirul Arifin

Nim: 20230801315

Analisis Komparatif Metode Query Optimization, Replikasi, dan Integrasi AI pada Sistem Basis Data Terdistribusi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya volume data mendorong pergeseran pengelolaan data dari sistem terpusat menuju sistem basis data terdistribusi. Sistem ini mencakup kumpulan basis data yang tersebar secara geografis namun diperlakukan sebagai satu entitas kohesif, dengan keunggulan utama berupa skalabilitas horizontal, fault tolerance, dan ketersediaan tinggi. Adopsi masif cloud computing, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan memperkuat urgensi pengembangannya dalam ekosistem digital modern (Ferreira et al. 2024; Loko, Truptil, and Bénaben 2024).

Tantangan teknis pada sistem ini meliputi optimasi query lintas-node, manajemen konsistensi data pada lingkungan NoSQL, serta keamanan transaksi terdistribusi. Penelitian terkini menunjukkan bahwa integrasi teknik kecerdasan buatan—seperti reinforcement learning dan algoritma bio-inspired—mampu melampaui performa pendekatan konvensional secara signifikan (Du, Cai, and Ding 2024; Wang et al. 2025). Di sisi keamanan, teknologi blockchain semakin banyak dieksplorasi sebagai mekanisme konsensus dan integritas data yang desentralisasi (Alrowaily et al. 2023).

1.2 Rumusan Masalah & Research Questions

1. RQ1: Bagaimana perkembangan dan komparasi metode query optimization dan manajemen konsistensi data pada sistem basis data terdistribusi (2021–2026), serta apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan?
2. RQ2: Sejauh mana integrasi AI/ML dan teknologi blockchain mampu meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem basis data terdistribusi, dan research gap apa yang masih perlu dieksplorasi?

2. METODE PENCARIAN LITERATUR

Pencarian dilakukan secara sistematis pada IEEE Xplore, ScienceDirect (Elsevier), Springer Link, ACM Digital Library, MDPI, Scopus, dan Google Scholar. Kombinasi kata kunci Boolean yang digunakan antara lain:

- "Distributed Database" AND "Query Optimization" AND ("Machine Learning" OR "Reinforcement Learning")
- "NoSQL" AND "Data Consistency" AND "Cloud Database"
- "Blockchain" AND ("Distributed Consensus" OR "IoT Data Integrity")
- "AI-Driven" AND "Distributed Database" AND "Query Planning"

Kriteria Inklusi: Artikel jurnal/prosiding terindeks (IEEE, Scopus, Springer, MDPI), tahun 2021–2026, relevan dengan basis data terdistribusi, memiliki metodologi dan hasil penelitian terukur, serta peer-reviewed.

Kriteria Eksklusi: Artikel non-ilmiah (blog, laporan tidak terindeks), artikel sebelum tahun 2021, dan artikel tanpa relevansi langsung terhadap topik.

3. MATRIKS SINTESIS LITERATUR

Berdasarkan seleksi sistematis diperoleh lima artikel utama (seluruhnya open access, 2023–2025) yang disajikan pada Tabel 1.

Penulis & Tahun	Metode / Algoritma	Hasil Utama	Keterbatasan / Gap
Du et al. (2024)	Improved Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm untuk query optimization pada distributed database	Konvergensi lebih cepat 28% dibanding ABC standar; efisiensi eksekusi query meningkat pada dataset skala besar	Uji terbatas skenario statis; belum menangani perubahan beban kerja dinamis secara real-time
Wang et al. (2025)	Reinforcement Learning + Graph-Based Approach untuk AI-driven query optimization skala besar	Reduksi biaya query plan 41%; adaptif terhadap perubahan skema data tanpa retraining penuh	Overhead komputasi graph tinggi pada database dengan schema sangat kompleks; belum diuji pada multi-tenant
Ferreira et al. (2024)	Analisis empiris tingkat konsistensi data pada NoSQL berbasis cloud (Cassandra, MongoDB)	Consistency level "quorum" memberikan keseimbangan terbaik antara latensi dan akurasi data; eventual consistency rawan anomali	Evaluasi terbatas pada dua platform NoSQL; kondisi jaringan WAN belum diuji secara komprehensif
Alrowaily et al. (2023)	Pemodelan dan analisis strategi Proof-Based Consensus (PoW, PoS, PoA) pada blockchain terdistribusi	PoA paling efisien untuk jaringan permissioned (throughput tertinggi, latensi terendah); PoW boros energi	Model hanya mensimulasikan jaringan P2P homogen; skenario serangan Sybil belum dimodelkan
Loko et al. (2024)	Blockchain untuk peningkatan integritas dan privasi data IoT terdistribusi	Integritas data 100% terverifikasi on-chain; latensi tulis rata-rata 320ms pada node IoT terbatas	Konsumsi daya tinggi pada perangkat IoT edge; skalabilitas jaringan blockchain belum dioptimasi

Tabel 1. Matriks Sintesis Literatur Utama (2023–2025)

4. PEMBAHASAN DAN RESEARCH GAP

4.1 Tren Query Optimization Berbasis AI

Dua penelitian terkini secara tegas menunjukkan superioritas pendekatan berbasis kecerdasan buatan dibandingkan metode heuristik konvensional dalam query optimization pada distributed database. (Du, Cai, and Ding 2024) membuktikan bahwa Improved Artificial Bee Colony (ABC) Algorithm mampu mengakselerasi konvergensi pencarian query plan optimal hingga 28% lebih cepat dibanding ABC standar, dengan peningkatan efisiensi eksekusi yang konsisten pada dataset skala besar. Algoritma bio-inspired ini unggul dalam menghindari local optima yang sering menjadi kelemahan pendekatan greedy konvensional.

(Wang et al. 2025) melangkah lebih jauh dengan mengombinasikan reinforcement learning dan representasi berbasis graf untuk query optimization adaptif pada database skala besar. Hasilnya menunjukkan reduksi biaya query plan sebesar 41% sekaligus kemampuan adaptasi terhadap perubahan skema data tanpa retraining penuh—keunggulan kritis dibandingkan model ML statis. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa AI-driven query optimization bukan lagi eksperimental, melainkan sudah menunjukkan hasil terukur yang reproduktibel pada lingkungan nyata.

4.2 Konsistensi Data pada NoSQL dan Cloud

(Ferreira et al. 2024) melakukan analisis empiris komprehensif terhadap dampak tingkat konsistensi data (consistency level) pada sistem NoSQL berbasis cloud, mencakup Cassandra dan MongoDB. Temuan kunci menunjukkan bahwa konfigurasi consistency level "quorum" memberikan keseimbangan paling optimal antara latensi respons dan akurasi data untuk aplikasi data-intensif, sementara eventual consistency—meski memberikan throughput tinggi—terbukti rawan anomali data pada skenario konkurensi tinggi. Studi ini mengisi gap empiris penting yang sebelumnya didominasi argumen teoretis semata.

4.3 Blockchain untuk Konsensus dan Integritas Data Terdistribusi

Dua studi membahas pemanfaatan blockchain pada sistem terdistribusi dari sudut pandang berbeda. (Alrowaily et al. 2023) menganalisis secara komparatif tiga mekanisme Proof-Based Consensus—PoW, PoS, dan PoA—pada jaringan blockchain P2P. Hasil pemodelan menunjukkan PoA sebagai pilihan paling efisien untuk jaringan permissioned (throughput tertinggi, latensi terendah), sementara PoW tidak lagi relevan secara praktis akibat konsumsi energi yang prohibitif. Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi desain sistem basis data terdistribusi yang menggunakan blockchain sebagai lapisan konsensus.

(Loko, Truptil, and Bénaben 2024) mengaplikasikan blockchain pada konteks IoT untuk memperkuat integritas dan privasi data terdistribusi, mencapai verifikasi integritas data 100% on-chain dengan latensi tulis rata-rata 320ms pada perangkat IoT edge. Meski mekanisme blockchain terbukti efektif untuk jaminan integritas, konsumsi daya yang tinggi pada perangkat edge dan skalabilitas jaringan yang belum dioptimasi masih menjadi tantangan nyata untuk adopsi skala penuh.

4.4 Identifikasi Research Gap

Gap 1 – Adaptivitas Dinamis pada Query Optimization: (Du, Cai, and Ding 2024) dan (Wang et al. 2025) hanya menguji pada beban kerja yang relatif stabil. Belum ada penelitian yang secara eksplisit mengevaluasi performa AI-driven optimizer pada skenario beban kerja yang berubah drastis secara real-time (concept drift) dalam lingkungan distributed database.

Gap 2 – Konsistensi NoSQL pada Lingkungan Multi-Region WAN: (Ferreira et al. 2024) membatasi evaluasi pada jaringan lokal/regional. Perilaku consistency level pada arsitektur geo-distributed dengan latensi WAN tinggi dan partisi jaringan parsial belum diteliti secara mendalam.

Gap 3 – Skalabilitas Blockchain untuk Distributed Database Berbeban Tinggi: (Alrowaily et al. 2023; Loko, Truptil, and Bénaben 2024) menunjukkan keterbatasan throughput dan konsumsi energi. Integrasi mekanisme off-chain processing atau layer-2 solution untuk meningkatkan skalabilitas blockchain pada basis data terdistribusi bervolume tinggi belum dieksplorasi secara komprehensif.

Gap 4 – Integrasi End-to-End AI + Blockchain + Distributed Query: Kelima penelitian beroperasi dalam domain terpisah. Belum ada framework terpadu yang mengintegrasikan AI-driven query optimization, adaptive consistency management, dan blockchain-based transaction integrity dalam satu arsitektur distributed database yang kohesif.

5. KESIMPULAN

Literature review ini menganalisis lima artikel ilmiah open access bereputasi (2023–2025) pada domain query optimization, konsistensi data NoSQL, dan integrasi blockchain pada sistem basis data terdistribusi. Menjawab RQ1: pendekatan AI-driven query optimization (Du, Cai, and Ding 2024; Wang et al. 2025) secara konsisten mengungguli metode konvensional dalam efisiensi dan adaptivitas,

sementara pemilihan consistency level pada NoSQL cloud (Ferreira et al. 2024) terbukti berdampak signifikan terhadap trade-off performa-akurasi data. Menjawab RQ2: integrasi AI dan blockchain memberikan peningkatan nyata dalam efisiensi query dan integritas data, namun menghadapi keterbatasan pada adaptivitas beban kerja dinamis, skalabilitas, dan konsumsi energi.

Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk: (1) mengembangkan AI-driven query optimizer yang adaptif terhadap concept drift pada beban kerja terdistribusi real-time; (2) mengevaluasi consistency level NoSQL pada lingkungan geo-distributed WAN; (3) mengeksplorasi solusi layer-2 blockchain untuk meningkatkan skalabilitas pada distributed database bervolume tinggi; dan (4) merancang framework terpadu yang mengintegrasikan AI query optimization, adaptive consistency management, dan blockchain-based integrity dalam satu arsitektur kohesif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrowaily, Majed Abdullah et al. 2023. "Modeling and Analysis of Proof-Based Strategies for Distributed Consensus in Blockchain-Based Peer-to-Peer Networks." *Sustainability* 15(2): 1478. <https://www.mdpi.com/2071-1050/15/2/1478>.
- Du, Yuzhuo, Zhen Cai, and Zhiming Ding. 2024. "Query Optimization in Distributed Database Based on Improved Artificial Bee Colony Algorithm." *Applied Sciences* 14(2): 846. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/2/846>.
- Ferreira, Saulo et al. 2024. "Impacts of Data Consistency Levels in Cloud-Based {NoSQL} for Data-Intensive Applications." *Journal of Cloud Computing* 13(1): 158. <https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/s13677-024-00716-7>.
- Loko, Jean-Baptiste, Sébastien Truptil, and Frédérick Bénaben. 2024. "Enhancing {IoT} Data Security: Using the Blockchain to Boost Data Integrity and Privacy." *IoT* 5(1): 20–34. <https://www.mdpi.com/2624-831X/5/1/2>.
- Wang, Hao, Shengze Sun, Xin Li, and Yuan Ji. 2025. "Efficient {AI}-Driven Query Optimization in Large-Scale Databases: A Reinforcement Learning and Graph-Based Approach." *Mathematics* 13(11): 1700. <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/11/1700>.